

Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto final de carrera – Primera presentación

Elías David Álvarez Martínez

1. Utilidad del modelado del subsuelo, métodos disponibles y brecha de acceso

1.1. El problema de ingeniería

Las propiedades del suelo que interesan a una obra —composición, rigidez, compactación, saturación y espesor de las capas— varían tanto con la profundidad como lateralmente, y sólo pueden observarse de forma parcial. Antes de construir o rehabilitar, lo que se busca es localizar los cambios de rigidez, los rellenos, las cavidades y el contacto con la roca. Interesa además saber hasta qué punto los sondeos disponibles representan al terreno y en qué zonas conviene investigar con mayor detalle.

Modelar el subsuelo consiste en convertir esas observaciones en una hipótesis cuantitativa de capas o zonas, compatible con los datos, con la geología conocida y con la resolución del método empleado. Conviene aclarar desde el principio que el resultado no es una fotografía del terreno.

En este trabajo interesa especialmente la velocidad de onda de corte, V_S , porque se relaciona con el módulo de corte a pequeñas deformaciones mediante

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \quad (1)$$

donde ρ es la densidad del material. Un perfil $V_S(z)$ permite reconocer cambios de rigidez con la profundidad y aporta una entrada fundamental para la clasificación sísmica y el análisis de respuesta de sitio [Kramer, 1996, Foti et al., 2014]. Cuando se repiten perfiles a lo largo de una línea o sobre una grilla, la información deja de ser puramente puntual y puede convertirse en una sección 2D o en un modelo 3D.

La señal sísmica es, por lo tanto, el dato crudo. El producto de ingeniería no es esa señal, sino el modelo del subsuelo que se construye a partir de ella, con su alcance, sus supuestos y su incertidumbre declarados.

1.2. Ondas de cuerpo y de superficie

Las **ondas de cuerpo** se propagan por el volumen del medio. Las ondas P producen desplazamiento paralelo a la propagación y las S, perpendicular. Sus velocidades son

$$V_P = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}, \quad V_S = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \quad (2)$$

donde K es el módulo volumétrico, G el módulo de corte y ρ la densidad. Como los fluidos no resisten esfuerzos de corte, tampoco transmiten ondas S. Esto hace que V_S describa de forma directa la rigidez al corte del esqueleto del suelo, sin que el agua contenida en los poros la enmascare.

La superficie libre origina además ondas de superficie. La interferencia de ondas P y SV produce ondas Rayleigh, con movimiento elíptico en el plano vertical y amplitud que decrece con la profundidad. Su atenuación geométrica, aproximadamente $1/\sqrt{r}$, es menor que la de las ondas de cuerpo, de modo que cerca de un impacto superficial pueden transportar hasta dos tercios de la energía sísmica [Foti et al., 2014, Kramer, 1996]. Las ondas Love provienen de ondas SH atrapadas en una capa somera de menor velocidad y sólo producen movimiento horizontal transversal; un geófono vertical no las registra.

Por este motivo, un ensayo MASW activo con geófonos verticales observa sólo una parte del campo de ondas. Lo que sí captura es la componente que interesa, que es la vertical de la onda Rayleigh: la dominante cerca de un impacto superficial y la que está vinculada a V_S .

1.3. Aplicaciones documentadas

Los siguientes casos vinculan la medición con decisiones de construcción, rehabilitación, clasificación de sitio e investigación.

CentrePort, Wellington. El puerto de Wellington, Nueva Zelanda, sufrió licuefacción, desplazamiento lateral y daños estructurales durante

el terremoto de Kaikōura ($M_w = 7,8$). Se combinaron 114 mediciones HVSr con MASW activo y arreglos pasivos MAM para obtener, en seis ubicaciones, perfiles V_S de más de 200 m de profundidad y un mapa de período fundamental de sitio, usados para explicar por qué la amplificación varió en distancias cortas y para orientar medidas de mitigación [Vantassel et al., 2018]. El caso muestra que combinar métodos activos, pasivos y de sondeo produce una interpretación más fuerte que cualquiera por separado.

Mina abandonada en Colorado. Antes de construir un estanque industrial sobre una antigua mina de oro, se adquirieron 40 perfiles MASW para investigar los primeros 9 m a 15 m del subsuelo y localizar pozos colapsados y labores someras mal documentadas. El mapa de zonas anómalas resultante se usó para concentrar la investigación adicional y el movimiento de suelo donde el riesgo era mayor, sin pretender “fotografiar” la geometría exacta de cada labor [Crook et al., 2017].

Campus de Delhi Technological University. Con un sismógrafo comercial PASI GEA24 de 24 canales, geófonos de 4,5 Hz y maza como fuente, se realizaron 30 ensayos MASW en seis sectores del campus, obteniendo una V_S media de 285 m s^{-1} y clasificando el sitio como clase D según NEHRP. Este caso conecta directamente una aplicación real con uno de los equipos comerciales analizados más adelante, mostrando el flujo industrial completo: arreglo, fuente, adquisición, dispersión, inversión y clasificación [Gautam et al., 2020].

Metro Manila. En tres sitios se comparó $V_{S,30}$ obtenida por vía geotécnica (SPT y calidad de roca) con la obtenida por MASW. Aunque los valores numéricos difirieron, ambos caminos produjeron la misma clasificación sísmica NEHRP, mostrando que MASW no reemplaza al SPT sino que lo complementa: el sondeo aporta muestra y detalle local, la geofísica aporta cobertura y una estimación dinámica [Monjardin and Medina, 2023].

Construcción y mantenimiento de carreteras. MASW se emplea rutinariamente en dos extremos de la ingeniería vial: ensayos rápidos de poca profundidad (30 cm) para controlar la rigidez de cada capa del pavimento —asfáltica, base, subbase y subrasante— tras la compactación, y estudios de mayor profundidad (30 m) durante la planificación de una carretera nueva, donde interesa el contacto con el lecho rocoso. Park et al. documentan casos de ambos extremos ejecutados durante el inicio, el cierre y el mantenimiento de una obra vial [Park et al., 2018]; esta misma aplicación motivó, en una propuesta de financiación previa a este proyecto, evaluar MASW como alternativa no destructiva para caracterización de pavimentos y suelos de fundación viales [Convocatoria PINV01-317, 2024].

Park documenta además el mapeo del lecho rocoso, la evaluación de licuefacción y la caracterización previa a instalar maquinaria de gran amplitud [Park, 2013]. En conjunto, los casos muestran el papel complementario de MASW: aporta continuidad espacial y propiedades dinámicas, mientras los sondeos y antecedentes geológicos restringen la interpretación.

1.4. Métodos disponibles

La elección depende de la propiedad buscada, profundidad, resolución, cobertura, acceso e incertidumbre admisible. La Tabla siguiente compara ensayos intrusivos con métodos que infieren propiedades desde la superficie.

SPT, CPT, downhole y crosshole aportan contacto directo, pero representan un volumen local. Refracción, resistividad y ondas superficiales ganan cobertura espacial a cambio de resolver un problema inverso no único. No se trata de elegir sondeo o geofísica: CentrePort, por ejemplo, usó CPT y perforaciones para restringir la inversión de ondas superficiales [Vantassel et al., 2018]. La combinación reduce la extrapolación entre puntos sin presentar la geofísica como una radiografía exacta.

1.5. Elección de MASW

En un medio estratificado, cada longitud de onda Rayleigh muestrea un volumen distinto y se propaga con diferente velocidad de fase. MASW explota esa dispersión mediante tres etapas: adquisición multicanal con fuente controlada, transformación al dominio frecuencia-velocidad e inversión de la curva modal. Frente a SASW, el registro simultáneo de varios receptores reduce ambigüedades de fase y mejora la productividad [Park et al., 1999]; MAM, ReMi o SPAC pueden complementar el ensayo hacia frecuencias más bajas.

Se eligió MASW activo porque ofrece una excitación repetible, geometría conocida y una prueba directa de la cadena multicanal desarrollada. La profundidad depende de las longitudes de onda observables; apertura, espaciado y *offset* limitan la banda; los modos pueden confundirse; y cualquier error de fase altera la velocidad estimada. InterPACIFIC mostró reproducibilidad entre equipos cuando se documentan geometría, banda, procesamiento e incertidumbre, aunque el perfil final sigue dependiendo de la parametrización [Foti et al., 2018]. El instrumento debe entregar datos sincronizados y trazables; no puede eliminar la no unicidad del subsuelo.

1.6. Del registro al perfil $V_S(z)$

La cadena $V_{R,\text{aparente}} \rightarrow V_S \rightarrow$ modelo separa dos problemas: estimar la dispersión Rayleigh a

Cuadro 1: Comparación funcional de métodos de caracterización.

Método	Información principal	Fortaleza	Limitación relevante
SPT	Resistencia a penetración y muestra alterada	Práctica extendida, contacto directo y correlaciones geotécnicas conocidas	Información puntual; requiere sondeo; V_S se obtiene sólo mediante correlaciones empíricas
CPT/CPTu	Resistencia de punta, fricción y, con CPTu, presión de poros	Perfil casi continuo y buena resolución estratigráfica	Intrusivo; no recupera muestra; dificultad en gravas o materiales muy duros
Downhole / crosshole	Tiempos de viaje y V_P/V_S en profundidad	Alta resolución local y referencia valiosa para validar otros métodos	Requiere uno o varios pozos y representa un volumen limitado
Refracción / tomografía	Velocidad de primeras llegadas, usualmente V_P	Buena lectura lateral de contactos y profundidad a roca	Las capas de baja velocidad bajo capas rígidas pueden quedar ocultas; no entrega directamente V_S salvo configuración específica
MASW activo	Curva de dispersión y perfil $V_S(z)$	No invasivo, multicanal y repetible; permite perfiles 1D y secciones pseudo-2D	Requiere fuente, arreglo sincronizado e inversión; existe compromiso entre resolución y profundidad
MAM / ReMi / SPAC	Dispersión del ruido ambiental	Extiende la investigación a frecuencias bajas y mayores profundidades sin fuente controlada	Depende del campo de ruido, la geometría y registros más largos
HVSR	Frecuencia o período fundamental del sitio	Una estación triaxial y despliegue rápido	Por sí solo no determina un perfil V_S único
ERT	Distribución de resistividad eléctrica	Sensible a saturación, arcillas, cavidades y cambios litológicos	La resistividad no es una medida directa de rigidez mecánica

partir de señales multicanal y buscar después un medio estratificado que la reproduzca. En un suelo por capas no se mide directamente la V_S de una profundidad.

1.6.1. Velocidad de fase aparente

Sea $u(x_j, t)$ la señal del geófono situado en x_j . La dispersión requiere transformar el registro espacio-tiempo al dominio frecuencia-número de onda, o frecuencia-velocidad. En lugar de una FFT-2D, se aplican dos pasos separables. Primero, la transformada temporal de cada canal:

$$U(x_j, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x_j, t) e^{i\omega t} dt = A(x_j, \omega) e^{i\phi(x_j, \omega)}. \quad (3)$$

Para una onda plana, $\phi(x, \omega) = \phi_0 - kx$ y $k = \omega/c_R$; entre dos receptores separados Δx :

$$c_{R, \text{aparente}}(f) = \frac{\omega \Delta x}{|\Delta \phi(f)|} = \frac{2\pi f \Delta x}{|\Delta \phi(f)|}. \quad (4)$$

Como la fase está definida módulo 2π y puede contener ruido y varios modos, MASW usa todos los canales. El desplazamiento de fase [Park et al., 1998] prueba velocidades c y compensa la fase esperada en cada posición; este barrido espacial completa la transformación 2D sin exigir una grilla regular. El espectro normalizado es

$$S(\omega, c) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N \frac{U(x_j, \omega)}{|U(x_j, \omega)|} \exp\left(i \frac{\omega x_j}{c}\right) \right|. \quad (5)$$

Cuando la velocidad probada coincide con una onda presente, los canales se alinean y S presenta un máximo. Seleccionar esos máximos produce

$$c_R^{\text{obs}}(f) = \arg \max_c S(2\pi f, c). \quad (6)$$

Es *aparente* porque un arreglo finito incorpora ruido, modos, geometría y posible variación lateral. Bajo la hipótesis de estratos horizontales, esta curva alimenta la inversión.

1.6.2. Longitud de onda y profundidad

Cada punto de la curva tiene asociada una longitud de onda

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f}. \quad (7)$$

Las longitudes de onda cortas son más sensibles a capas someras y las largas, a un volumen más profundo. No existe una igualdad universal como $z = \lambda/2$: las funciones de sensibilidad son distribuidas y se solapan. Esa regla sólo orienta el diseño y la interpretación preliminar.

Por ejemplo, 240 m s^{-1} a 20 Hz implica $\lambda_R = 12 \text{ m}$ y restringe las capas someras, pero no asigna esa velocidad a 6 m . En cambio, 500 m s^{-1} a 5 Hz implica $\lambda_R = 100 \text{ m}$ y aporta información integrada a mayor profundidad.

1.6.3. Relación física entre c_R y V_S

En un semiespacio elástico, homogéneo e isótropo, la velocidad de Rayleigh se relaciona con V_S

y V_P . Si $\xi = c_R/V_S$ y $\kappa = (V_S/V_P)^2$, la raíz física satisface

$$\xi^6 - 8\xi^4 + (24 - 16\kappa)\xi^2 - 16(1 - \kappa) = 0. \quad (8)$$

Para $\nu = 0,25$, $\kappa = 1/3$ y $c_R \simeq 0,9194V_S$ [Xia et al., 1999]. La relación $V_S \simeq c_R/0,9194$ sólo vale para ese modelo homogéneo; no asigna velocidades a capas de un terreno estratificado.

En un terreno estratificado, las condiciones de continuidad de esfuerzos y desplazamientos en cada interfaz producen una ecuación característica cuyos ceros dependen de la frecuencia y del modelo completo:

$$F(f, c_R; \mathbf{V}_S, \mathbf{V}_P, \boldsymbol{\rho}, \mathbf{h}) = 0. \quad (9)$$

Aquí $\mathbf{h}$ contiene los espesores y $\mathbf{V}_S$, $\mathbf{V}_P$ y $\boldsymbol{\rho}$ las propiedades de cada estrato.

Esta ecuación es un problema de autovalores, no una fórmula cerrada. En cada interfaz deben ser continuos los desplazamientos y esfuerzos; se agregan la condición de superficie libre y la de radiación en el semiespacio. El sistema lineal homogéneo resultante sólo admite una onda de amplitud no nula cuando su determinante se anula: ésa es la condición $F(f, c_R; \cdot) = 0$. Para una misma frecuencia pueden existir varias raíces c_R , cada una asociada a un modo. El fundamental es el modo de orden cero, sin nodos internos en su forma propia; los modos superiores incorporan nodos adicionales y pueden confundirse con él si la adquisición o el procesamiento no los separan.

La misma ecuación muestra la limitación inversa: cada capa puede aportar h , V_S , V_P y ρ , mientras los datos forman una sola curva. Como la dispersión Rayleigh es mucho más sensible a V_S , suele invertirse h y V_S y fijarse V_P y ρ mediante relaciones de Poisson y rangos plausibles [Xia et al., 1999]. Así se ajusta el número de incógnitas a la información disponible.

1.6.4. Inversión y no unicidad

La inversión parte de los datos $\mathbf{d} = [c_R^{\text{obs}}(f_1), \dots, c_R^{\text{obs}}(f_M)]$ y propone un modelo

$$\mathbf{m} = [h_1, \dots, h_{L-1}, V_{S,1}, \dots, V_{S,L}, V_{P,1}, \dots, V_{P,L}, \rho_1, \dots, \rho_L]. \quad (10)$$

El problema directo calcula $\mathbf{g}(\mathbf{m}) = \mathbf{c}_R^{\text{calc}}$ con la Ec. (9); la inversión modifica $\mathbf{m}$ para minimizar

$$\Phi(\mathbf{m}) = \|\mathbf{W}_d[\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})]\|_2^2 + \lambda R(\mathbf{m}), \quad (11)$$

donde $\mathbf{W}_d$ pondera la incertidumbre y R regulariza el modelo, por ejemplo penalizando cambios

excesivamente abruptos. Una actualización linealizada es

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J} + \lambda \mathbf{L}^T \mathbf{L}) \Delta \mathbf{m} = \mathbf{J}^T \mathbf{W} [\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})], \quad (12)$$

con $J_{ij} = \partial c_R(f_i) / \partial m_j$ y $\mathbf{W} = \mathbf{W}_d^T \mathbf{W}_d$. La iteración usa $\mathbf{m}_{k+1} = \mathbf{m}_k + \Delta \mathbf{m}$, aunque también puede emplearse una búsqueda global. Como distintos modelos reproducen curvas semejantes, el resultado debe expresarse como una familia aceptable y sus bandas de variación, no como una fotografía única.

Del perfil $V_S(z)$ se derivan magnitudes de ingeniería; para los primeros 30 m,

$$V_{S,30} = \frac{30}{\sum_i h_i / V_{S,i}}, \quad G_{\text{máx},i} = \rho_i V_{S,i}^2. \quad (13)$$

La cadena física completa queda, por tanto,

$$u_j(t) \rightarrow U_j(f) \rightarrow S(f, c) \rightarrow c_R^{\text{obs}}(f) \rightarrow \text{inversión estratificada} \rightarrow \{h_i, V_{S,i}, V_{P,i}, \rho_i\} \rightarrow V_S(z), V_{S,30}, G_{\text{máx}}.$$

Errores de fase, una banda recortada o una geometría mal documentada alteran la curva antes de que la inversión pueda intervenir.

1.7. Soluciones comerciales: evidencia de interés industrial

Los equipos comerciales resuelven con distintas arquitecturas los mismos problemas de campo. Geometrics GeodeFlex centraliza 24 canales de 24 bits y agrega Linux, GPS, Wi-Fi y control web [Geometrics, 2026b]; PASI GEA24 compacta 24 canales USB, ampliables a 48, para MASW, refracción, tomografía y ensayos de pozo [PASI srl, 2026], con uso en campo documentado en Delhi [Gautam et al., 2020]. DMT SUMMIT X One distribuye la conversión en unidades remotas sobre un cable ligero que transporta datos y energía, desde decenas hasta miles de canales [DMT Group, 2026]. Geometrics Atom-3C, orientado a pasivo, elimina el tendido mediante estaciones triaxiales autónomas sincronizadas por GPS y descargables por Wi-Fi [Geometrics, 2026a].

Estas soluciones son maduras; su comparación no pretende señalar una carencia técnica. Muestra que sincronización, escalabilidad, reducción de cableado e interfaz de campo son parte del valor industrial. Las referencias disponibles sitúan un MASW activo completo de 24 canales entre miles y decenas de miles de euros o dólares, según fabricante y año [PASI srl, 2022, Geometrics, 2023, GeoDevice, 2026].

1.8. Brecha de acceso e integración

La industria ya resolvió buena parte de la adquisición. La brecha que motiva esta tesis es otra:

Existe instrumentación profesional capaz, pero falta una plataforma económica, reproducible y modificable que integre adquisición multicanal sincronizada, operación de campo y procesamiento para investigación local.

El acceso incluye sismógrafo, sensores, cables, disparo, software, importación, soporte y reparación. Una empresa especializada puede justificarlo por productividad; un laboratorio pequeño o una etapa exploratoria requiere una plataforma inspeccionable y reparable localmente.

MicDAC demuestra adquisición HVSR abierta de tres componentes, a 200 Hz y 12 bits, con componentes estimados en 255 EUR en 2020 [Kafadar, 2020]; Geophonino hace lo propio con un registrador económico de un canal [Llorens et al., 2016]. El salto pendiente para MASW activo es coordinar varios nodos y una fuente impulsiva, controlar ganancia y calibración, preservar datos y geometría, operar sin infraestructura externa e integrar dispersión e inversión de manera auditable. Una propuesta previa para financiar esa plataforma y caracterizar hasta 50 m no fue aceptada; esta tesis retoma el objetivo con recursos de la Facultad [Convocatoria PINV01-317, 2024].

El prototipo no pretende sustituir equipos profesionales en confiabilidad o soporte. Su aporte es construir y evaluar una plataforma accesible donde puedan inspeccionarse las decisiones de transducción, acondicionamiento, digitalización, sincronización, transmisión, interfaz y procesamiento.

1.9. Alcance del proyecto

El proyecto abarca la cadena

Generación de señal → transductor →
acondicionamiento e instrumentación →
digitalización
→ transmisión e interfaz de campo → ingesta →
procesamiento e inversión con interfaz de análisis.

El transductor define la banda observable; el acondicionamiento, ruido y rango dinámico; la digitalización y sincronización, la coherencia entre canales; la transmisión, el despliegue; las interfaces, la operación y trazabilidad; y el procesamiento, el modelo y su incertidumbre.

La pregunta que abre el resto de la presentación puede formularse así:

¿Cómo integrar, con componentes accesibles, una cadena multicanal de

adquisición y análisis para ondas superficiales que sea operable en campo, conserve la trazabilidad de los datos y permita evaluar honestamente sus limitaciones?

Las secciones siguientes recorren esos bloques desde el transductor hasta el análisis.

2. Excitación sísmica

Hasta esta etapa se utilizó un martillo instrumentado PCB 086D20 como fuente y como referencia temporal del impacto. Su elemento de cuarzo ICP entrega $0,23 \text{ mV N}^{-1}$, admite picos de 22,24 kN y presenta una resonancia igual o superior a 12 kHz. Estas prestaciones permiten registrar la fuerza aplicada sin introducir otro sensor en la interfaz mecánica [PCB Piezotronics, 2025].

El 086D20 requiere entre 20 V a 30 V y una excitación de corriente constante de 2 mA a 20 mA; su salida queda superpuesta a una polarización de 8 V a 14 V. PCB recomienda una fuente regulada, un elemento de corriente constante y un capacitor de desacople que elimine esa componente continua antes de la adquisición [PCB Piezotronics, 2026b].

El acondicionador se integró en el PSoc. Un convertidor eleva los 5 V de USB a 21 V; el LM7805, usado como regulador de corriente con $1 \text{ k}\Omega$, entrega del orden de 5 mA al martillo. Un capacitor de $47 \mu\text{F}$ bloquea la polarización ICP y la señal alterna pasa por PGA, pasa-bajos y ADC $\Delta\Sigma$. De esta forma la fuerza de impacto se registra en la misma plataforma y puede alinearse con las respuestas de los geófonos.

En paralelo se desarrolla un martillete inspirado en un mecanismo de leva. El diseño conceptual eleva y libera repetidamente la masa para producir trenes de impulsos con repetición controlada. Hasta ahora se construyeron el bastidor y el conjunto preliminar formado por motor y martillo; quedan por integrar la transmisión, el guiado, el control y las protecciones antes de realizar ensayos. El objetivo es mejorar la repetibilidad y concentrar energía por debajo de la obtenida con un único golpe manual.

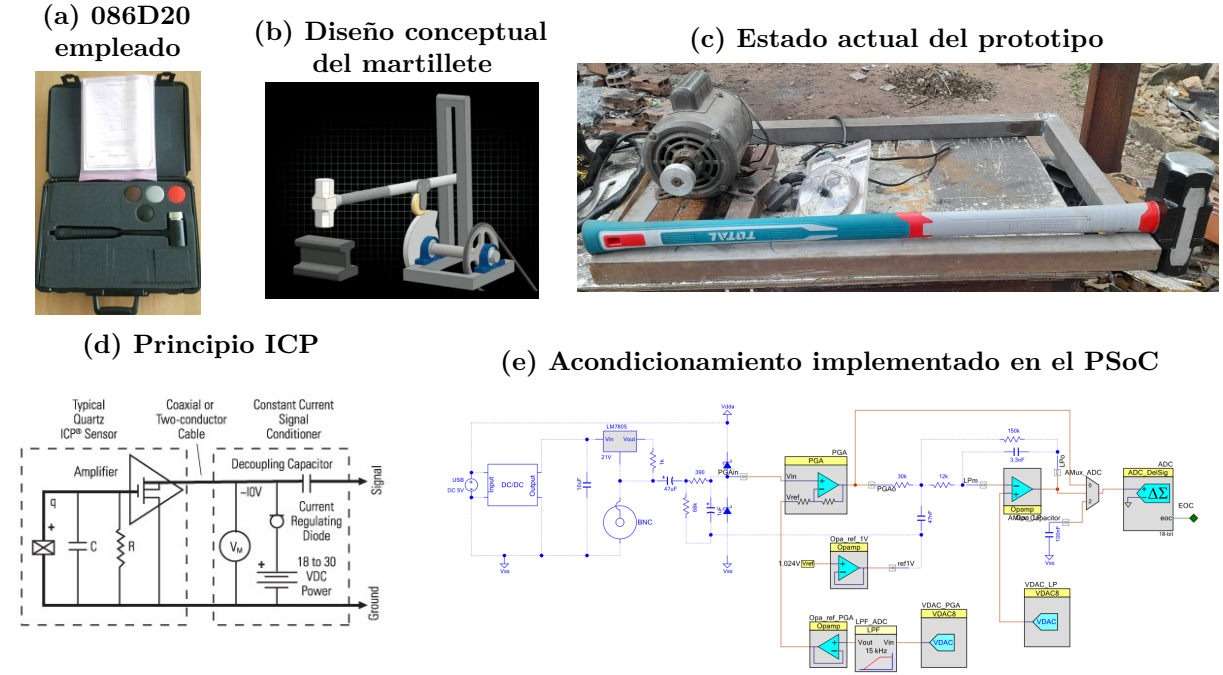


Figura 1: Excitación sísmica. (a) Martillo instrumentado utilizado. (b) Diseño conceptual del martillete. (c) Estado actual: bastidor, motor y martillo antes de integrar transmisión, guiado y control. (d) Alimentación y desacople ICP recomendados por PCB. (e) Fuente de corriente con LM7805, acondicionamiento y ADC implementados.

3. Transducción sísmica: alternativas y restricción impuesta por el SM-24

El transductor fija la componente observada, sensibilidad, banda y ruido antes de que intervenga el amplificador. La electrónica puede amplificar, filtrar o compensar parcialmente su respuesta, pero no cambia la dinámica mecánica. Esta sección compara las familias aplicables a Rayleigh y cuantifica el desajuste entre el SM-24 disponible, de 10 Hz, y la banda requerida para investigar hasta 50 m.

3.1. Qué debe preservar el transductor

Una onda Rayleigh produce movimiento elíptico en el plano vertical; un MASW activo convencional usa receptores verticales para captar su componente dominante. Los sensores horizontales o triaxiales son necesarios para Love, elipticidad, HVSr o ciertos arreglos pasivos, no para una curva Rayleigh básica [Foti et al., 2014, Park et al., 1999].

El registro de un canal puede representarse como

$$\begin{aligned} y_j(t) &= h_{s,j}(t) * q_j(t) + n_j(t), \\ Y_j(f) &= H_{s,j}(f)Q_j(f) + N_j(f), \end{aligned} \quad (14)$$

donde q_j es desplazamiento, velocidad o aceleración; $H_{s,j}$ incluye sensor y acoplamiento; y N_j es

ruido. MASW usa diferencias de fase: una respuesta idéntica en todos los canales se cancela, mientras diferencias de amortiguamiento, inclinación o acoplamiento introducen fase diferencial y sesgan la velocidad aparente.

Para obtener la dispersión importa principalmente que cada frecuencia conserve una relación de fase coherente entre canales y una relación señal-ruido útil. La variable física medida es secundaria mientras la respuesta del sensor sea conocida y uniforme en todo el arreglo.

3.2. Alternativas y costos de referencia

La comparación reúne magnitud, banda, ruido, alimentación, ejes y precio del elemento; no incluye cableado, carcasa, PCB, digitalización, importación ni impuestos. Los precios se consultaron el 18 de agosto de 2026 y sólo indican órdenes de magnitud.

Los geófonos siguen siendo la opción natural para MASW activo por sensibilidad, robustez y pasividad. Reducir f_n conserva mejor las longitudes de onda grandes, pero aumenta el costo. Un MEMS tampoco es automáticamente más económico: en el ADXL355 la densidad de ruido especificada es $22,5 \mu g/\sqrt{\text{Hz}}$, y el costo real depende además de encapsulado, calibración y comunicación [Analog Devices, 2026].

Cuadro 2: Alternativas de transducción y costo del elemento sensor.

Referencia	Magnitud y banda	Precio publicado	Evaluación para el arreglo
SM-24, 10 Hz	Geófono vertical; velocidad; respuesta plana sobre f_n	69,95 USD con disco aislante	Pasivo y estándar en MASW; 24 elementos cuestan aproximadamente 1.679 USD, pero la respuesta cae bajo f_n [SparkFun Electronics, 2026]
RTC, 4,5 Hz	Geófono vertical; velocidad; mayor extensión hacia bajas frecuencias	92–154 USD según carcasa	Sustitución directa: 2.208–3.696 USD para 24 puntos [R. T. Clark, 2026]
ADXL355	Aceleración desde continua; triaxial, ADC de 20 bits	70,93 USD por unidad; 41,84 USD a 1.000	Integración simple, pero deben validarse ruido, sincronización y acoplamiento del nodo completo [DigiKey, 2026, Analog Devices, 2026]
PCB 393B31	Aceleración, 0,1 Hz a 200 Hz; 1 μg RMS	Por cotización	Muy bajo ruido, pero requiere IEPE de 24 V a 28 V y adquisición compatible [PCB Piezotronics, 2026a]
Güralp 3ESPC	Velocidad triaxial, 60 s–100 Hz	Por cotización	Cubre bajas frecuencias con bajo ruido; es un instrumento profesional completo [Güralp Systems, 2026]

3.3. SM-24: restricción de partida

El SM-24 de 10 Hz se empleó porque estaba disponible en la Facultad, no porque resultara de optimizar la profundidad. Su f_n dificulta recuperar los pocos hertz asociados a 50 m; aun así, es vertical, pasivo, robusto, documentado y de costo compatible con un arreglo académico. Su salida analógica permite además estudiar el acondicionamiento como parte central del proyecto.

son [Sensor Nederland B.V., 2006]:

Cuadro 3: Parámetros nominales del SM-24.

Parámetro	Valor
Frecuencia natural	10 Hz $\pm 2,5\%$
Sensibilidad	28,8 V s m ⁻¹ $\pm 2,5\%$
Amortiguamiento abierto	$\zeta = 0,25$
Amortiguamiento con 1339 Ω	$\zeta = 0,60$
Resistencia de bobina	375 Ω $\pm 2,5\%$
Masa móvil	11 g
Frecuencia espuria típica	> 240 Hz

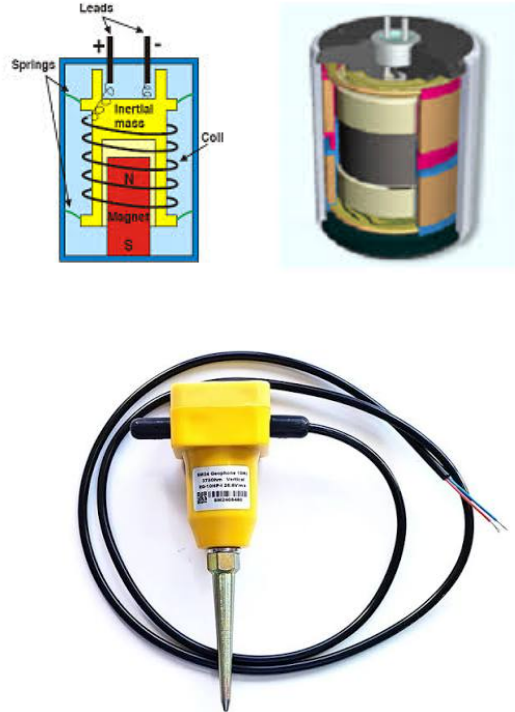


Figura 2: Principio constructivo de un geófono electromagnético y SM-24 encapsulado con cable y punta de acoplamiento al terreno.

Sus parámetros nominales principales

3.4. Modelo dinámico del SM-24: velocidad y aceleración

Sea x_g el desplazamiento de la carcasa unida al suelo, x_m el de la masa móvil y $z = x_m - x_g$ el desplazamiento relativo. El sistema masa–resorte–amortiguador satisface

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{x}_g, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}. \quad (15)$$

La bobina genera una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad relativa:

$$v_o(t) = G_0 \dot{z}(t), \quad (16)$$

por lo que, tomando como entrada la velocidad del suelo,

$$H_v(s) = \frac{V_o(s)}{\dot{X}_g(s)} = -G_0 \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (17)$$

Con $r = \omega/\omega_n$, la magnitud normalizada es

$$\frac{|H_v(j\omega)|}{G_0} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (18)$$

La aceleración del suelo es $A_g(s) = s^2 X_g(s) = s \dot{X}_g(s)$. Por tanto, la misma salida del SM-24 puede expresarse respecto de la aceleración como

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = \frac{H_v(s)}{s} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (19)$$

Su magnitud, normalizada por G_0/ω_n , es

$$\frac{\omega_n |H_a(j\omega)|}{G_0} = \frac{r}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (20)$$

El geófono sin compensar se usa habitualmente referido a velocidad porque $H_v \rightarrow -G_0$ por encima de f_n : allí su respuesta es aproximadamente plana. Referido a aceleración, H_a es pasabanda y no presenta una meseta con el amortiguamiento nominal.

Por debajo de f_n , $|H_v|$ cae como r^2 (40 dB/decade) y $|H_a|$ como r (20 dB/decade); son dos referencias de una misma tensión de salida, no dos modos de funcionamiento distintos.

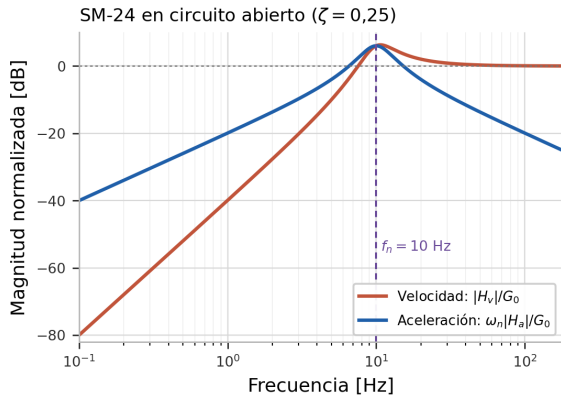


Figura 3: Modelo nominal del SM-24 en circuito abierto. Ambas referencias se muestran en los mismos ejes: bajo f_n caen 40 dB/decade y 20 dB/decade; sobre f_n , la referencia a velocidad se aplaniza y la referencia a aceleración cae 20 dB/decade.

3.5. La banda exigida por el objetivo de profundidad

La propuesta original planteó caracterizar hasta 50 m. Como estimación de diseño se usa

$$\lambda_R = \frac{c_R}{f}. \quad (21)$$

Longitudes de 100 m a 150 m y velocidades Rayleigh de 150 m s^{-1} a 500 m s^{-1} sitúan la información profunda en 1 Hz a 5 Hz. No es una conversión universal profundidad-frecuencia, sino una comparación preliminar con la respuesta del sensor.

El conflicto queda cuantificado al evaluar la ecuación (18):

Cuadro 4: Respuesta nominal del SM-24 en circuito abierto, normalizada respecto de velocidad y aceleración.

f	f/f_n	$ H_v /G_0$	$\omega_n H_a /G_0$
1 Hz	0,10	-40,0 dB	-19,9 dB
2 Hz	0,20	-27,6 dB	-13,7 dB
5 Hz	0,50	-10,0 dB	-4,0 dB
10 Hz	1,00	+6,0 dB	+6,0 dB
20 Hz	2,00	+2,0 dB	-4,0 dB

En la referencia a velocidad, la salida cae 27,6 dB a 2 Hz y 40 dB a 1 Hz; normalizada respecto de aceleración, cae 13,7 dB y 19,9 dB. La diferencia refleja pendientes de 40 dB/decade y 20 dB/decade; no crea señal adicional en los terminales.

3.6. Implicación para el acondicionamiento

La tesis asume el desajuste del SM-24 como problema de instrumentación: determinar cuánto contenido de baja frecuencia puede conservarse mediante una cadena analógica de bajo ruido que compense la región atenuada y preserve fase y rango dinámico. No se considera al SM-24 óptimo ni se atribuye a la electrónica la capacidad de eliminar su límite mecánico. La siguiente sección desarrolla esa estrategia.

4. Acondicionamiento, instrumentación y digitalización

El frente analógico debe convertir una tensión diferencial pequeña en una secuencia que aproveche el ADC, preserve la fase y se adquiera de forma determinista; la transmisión se trata después.

Si $v_d(t)$ es la tensión diferencial de entrada,

$$\begin{aligned} v_{\text{ADC}}(t) &= V_{\text{CM}} + [h_{\text{AFE}}(t) * v_d(t)] \\ &\quad + v_{\text{os}}(t) + n_{\text{AFE}}(t), \end{aligned} \quad (22)$$

$$x[n] = Q_{B, V_{\text{span}}} \{v_{\text{ADC}}(nT_s)\}.$$

La ecuación reúne rechazo de modo común, ganancia programable, conformación espectral, control del punto de operación, digitalización conocida y transferencia determinista a memoria. El *offset* acumulado puede agotar el rango aun sin señal.

4.1. Compensador de polos desacoplados

Tras evaluar varias arquitecturas se adoptó la forma 1 – BP propuesta e implementada en [K. Ma et al., 2023]. En ese trabajo, un pasa-banda

Sallen–Key y un amplificador diferencial restan la rama BP del camino directo.

La caída de 27,7 dB a 2 Hz exige compensación antes del ADC si se quiere observar contenido próximo a 1 Hz. Ma et al. muestran que conservar f_n y elevar el amortiguamiento efectivo extiende la respuesta aproximadamente plana a aceleración entre

$$f_1 \simeq \frac{f_n}{2\zeta_1}, \quad f_2 \simeq 2\zeta_1 f_n. \quad (23)$$

Por tanto, ζ_1 se elige para llevar f_1 hasta la zona de interés. El valor de f_2 no es un objetivo porque la aplicación no requiere extender la banda superior; sólo debe conservarse la simetría logarítmica $f_1 f_2 = f_n^2$ alrededor de f_n .

Como los quiebres quedan muy separados, el Q requerido es bajo: Sallen–Key o MFB no aportan en este régimen y distribuyen cada polo entre más componentes, una desventaja frente a tolerancias y valores disponibles.

Se desacoplaron los polos: uno en la entrada (R_1 serie C_1) y otro en la realimentación (R_2 paralelo C_2) de un inversor. Cada uno depende de un solo par RC . La inversión se reutiliza para combinar las ramas con un sumador inversor, sin pareamiento, y su realimentación aporta el primer polo pasa-bajos.

4.2. Ajuste y selección de componentes

La cancelación depende de la proporción entre la rama directa y BP. Un potenciómetro en serie con BP permite corregir esa proporción en cada unidad.

La red resultante se diseñó a partir del modelo dinámico del geófono,

$$H_{\text{geo}}(s) = \frac{\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_0 \omega_n s + \omega_n^2}, \quad (24)$$

donde ζ_0 es el amortiguamiento nominal del SM-24. Se busca que la cadena formada por el compensador y el geófono presente el amortiguamiento ζ_1 requerido para llevar el quiebre inferior a la zona de interés. Entonces

$$H_{\text{comp}}(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_0 \omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_1 \omega_n s + \omega_n^2}, \quad (25)$$

y separar el término constante da la forma que se implementa en el circuito, un camino directo menos un pasa-banda:

$$H_{\text{comp}}(s) = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0)\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1 \omega_n s + \omega_n^2}. \quad (26)$$

Se relevaron los pasivos disponibles y se incluyó el modelo no ideal del operacional del PSoC: ganancia de continua de 90 dB, producto ganancia–ancho de banda de 8 MHz, impedancia de entrada de

35 M Ω y resistencia de salida de 10 Ω . Con ese modelo se resolvió una búsqueda por evolución diferencial sobre la malla de valores comerciales para minimizar el error respecto de la Ec. (26). La búsqueda admitió capacitores en paralelo.

Los quiebres necesarios para aproximar la banda buscada producen un amortiguamiento efectivo muy alto: con los valores poblados se obtiene $f_0 = 10,21$ Hz y $\zeta_1 \simeq 938$. En la zona central, el modelo compensado queda escalado por $1/(2\zeta_1) \simeq 5.3 \times 10^{-4}$, una atenuación de 1876 veces. La ganancia se repartió para recuperar ese nivel sin concentrar todo el margen en un solo bloque: la entrada instrumental aporta $\times 2$, el PGA es ajustable entre $\times 1$ y $\times 50$, el sumador aporta $\times 3.6$ y el pasa-bajos $\times 5$. A máxima ganancia el producto es $\times 1800$, por lo que la señal del geófono llega al ADC con aproximadamente el 96 % de su escala previa a la compensación.

Como comprobación inicial se barrió la electrónica entre la salida monitoreada del PGA y la entrada del ADC. La respuesta medida se encadenó en frecuencia con el modelo nominal del SM-24 referido a aceleración para estimar la forma de la cadena completa. En la realimentación del sumador se incorporó el polo real $p_1 = -2\pi(393)$ rad/s. La sección MFB se dimensionó con $f_a = 300$ Hz y $\zeta_a = 0.691$; de $p = -\zeta_a \omega_a \pm j\omega_a \sqrt{1 - \zeta_a^2}$ resultan $p_{2,3} \simeq 2\pi(-207 \pm j217)$ rad/s. El polo del sumador y este par conjugado forman el antialias Bessel de tercer orden, elegido por su fase aproximadamente lineal.

Las ganancias se mantuvieron conservadoras porque, al aumentarlas, cada paso del VDAC también se amplifica: la calibración pierde resolución y la deriva, especialmente en el sumador, se vuelve difícil de controlar. Como revisión pendiente se agregó una etapa PGA de salida ajustable hasta $\times 50$ y se sustituyeron las cuatro referencias VDAC de 0 V a 4,08 V por IDAC usados como DAC de tensión. Con la resistencia de conversión propuesta, el ajuste se concentra aproximadamente entre 2,06 V a 3,02 V, en lugar de desperdiciar códigos fuera de la región útil. La arquitectura permitiría otros $\times 50$ de ganancia, pero aún requiere pruebas en placa.

4.3. Acople DC y calibración

Al extender la compensación hacia 1 Hz, el *offset* y la deriva térmica, en especial del sumador, consumieron el margen del ADC aun sin señal.

Un multiplexor observa cada nodo con el mismo ADC y cada etapa posee referencia programable. La calibración *foreground* recorre PGA, BP, sumador y pasa-bajos; un FIR de 128 taps estima el residuo y un PI con banda muerta, saturación y *anti-windup* corrige la referencia. El orden evita propagar el residuo aguas abajo. Los códigos se

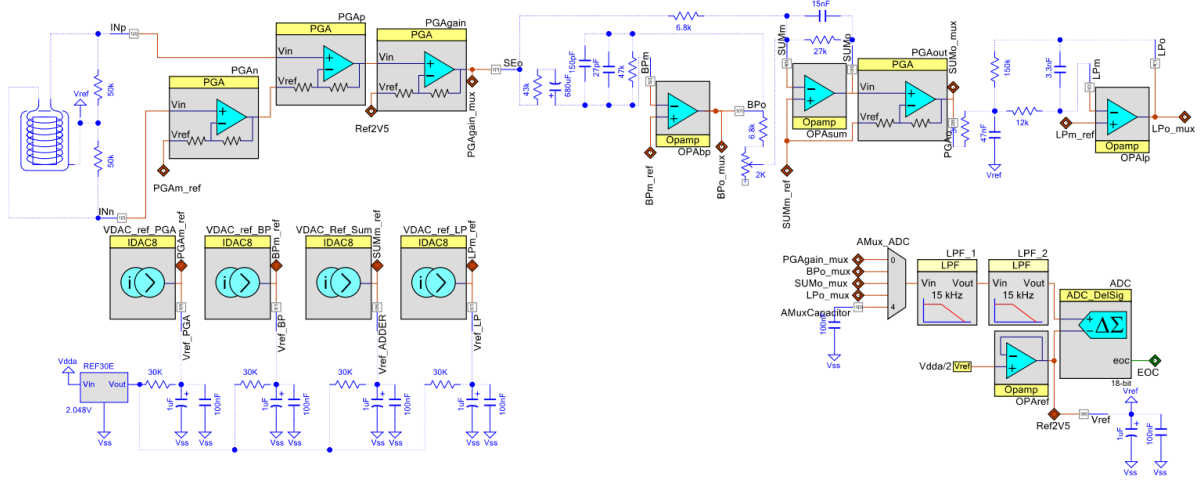


Figura 6: Nueva propuesta para el frente GEO: PGA de salida y cuatro IDAC concentrados en la región útil de ajuste. Aporta hasta $\times 50$ adicionales y aún no fue empleada en las mediciones.

guardan en EEPROM por ganancia, con CRC. Durante la captura el lazo se desactiva y los códigos quedan fijos.

4.4. Digitalización y memoria

El ADC $\Delta\Sigma$ del PSoc 5LP entrega 18 bits nominales a $F_{s,0} = 2604$ SPS y cuatro rangos bipolares entre $\pm 0,512$ V y $\pm 2,5$ V. PGA y rango se eligen juntos para usar el menor rango sin saturar. El DFB filtra por FIR; dos DMA trasladan crudo y filtrado a RAM; y un bloque de control implementado en Verilog/UDB coordina inicio, ADC, conteo y fin. El software queda para calibración, persistencia y comandos.

4.5. Estado de verificación

Queda medir magnitud y fase extremo a extremo para cada ganancia y rango, ruido referido a entrada y bits efectivos, dispersión entre placas, deriva térmica y repetibilidad de la calibración tras migrar las referencias VDAC a IDAC.

5. Transmisión, ingesta e interfaces

Tras digitalizarse, cada captura debe llegar a un punto común, conservar su contexto y quedar disponible para revisión. El camino es nodos de medida $\rightarrow$ maestro de campo $\rightarrow$ servidor de ingesta $\rightarrow$ revisión y MASW.

El trabajo se reparte entre dos interfaces. La de campo se ocupa de armar los nodos, configurarlos, capturar y exportar, mientras que la de análisis valida, filtra, agrupa, alinea, promedia e invierte. De este modo el microcontrolador no ejecuta ta-

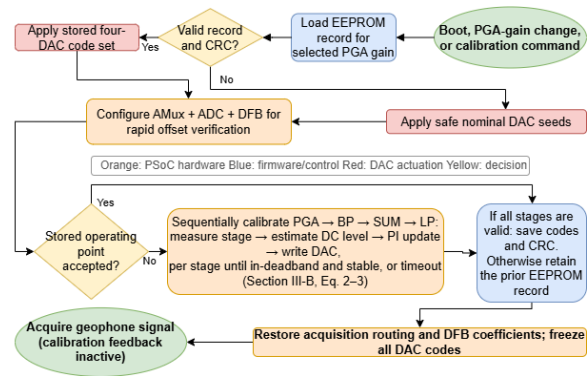


Figura 7: Máquina de estados de la calibración *foreground*: valida los códigos, ajusta PGA, BP, sumador y pasa-bajos, y restaura la adquisición con códigos fijos.

reas pesadas y la adquisición puede funcionar sin Internet.

5.1. Comunicación

Se eligió ESP32 por disponibilidad, costo y Wi-Fi integrado. Actúa después del ADC: cada esclavo empaqueta las muestras y las envía al maestro por ESP-NOW, sin *router*, lo que evita depender de infraestructura en campo.

El enlace impone dos restricciones que condicionan el protocolo. La primera es el tamaño máximo de carga útil, muy inferior a un registro completo, y de ahí la fragmentación con numeración de secuencia. La segunda es que no garantiza la entrega, y de ahí las confirmaciones y los reintentos. Un fragmento perdido no puede completarse por interpolación como se haría con una señal cualquiera, porque el método mide diferencias de fase entre canales y cualquier relleno introduce fase falsa; por

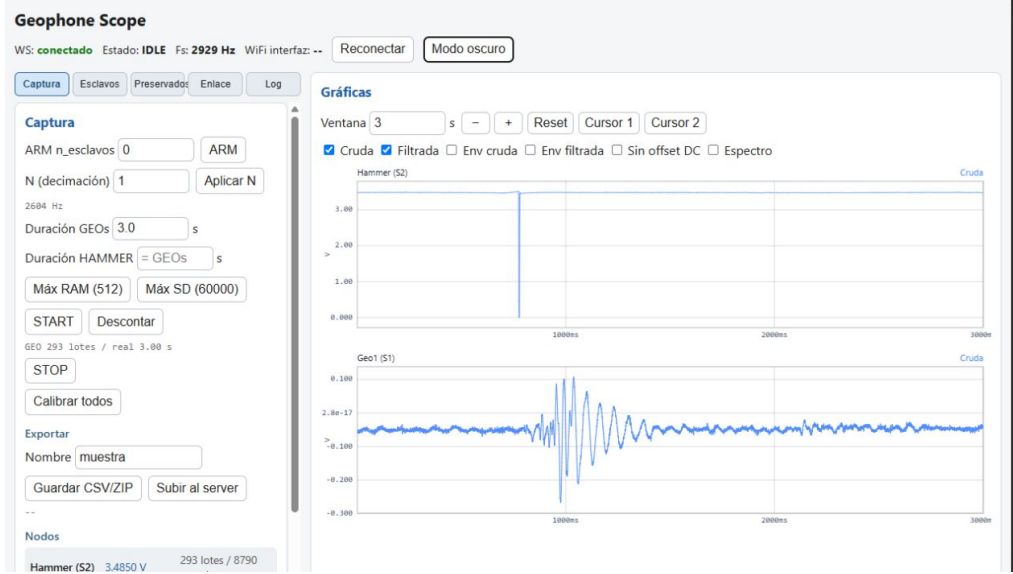


Figura 8: Geophone Scope en modo claro sobre una captura real. Permite operar los nodos y revisar en campo el impacto y la respuesta del geófono.

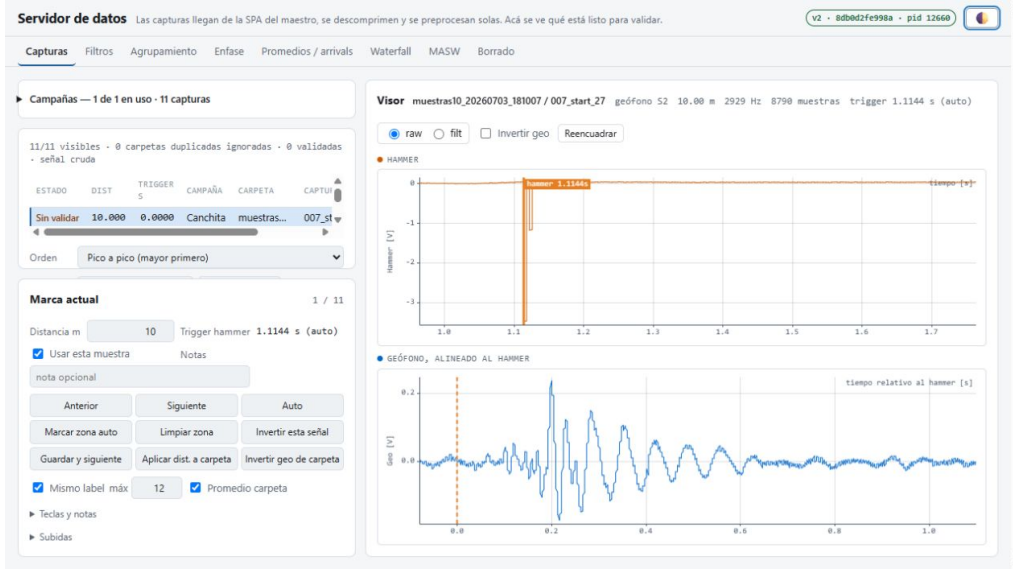


Figura 9: Servidor de datos en modo claro sobre señales reales. Centraliza las campañas y permite validar cada registro antes del análisis MASW.

eso cada esclavo conserva además un respaldo local que permite reconstruir el registro después de la captura. El maestro sirve una red Wi-Fi propia y la interfaz web, y transfiere la cola pendiente cuando encuentra conectividad externa.

La sincronización entre nodos se comprobó con osciloscopio sobre los flancos de inicio de los esclavos. En 128 disparos, el retardo relativo observado se mantuvo entre $100 \mu\text{s}$ a $200 \mu\text{s}$. El criterio para juzgar ese número surge del propio método: un desfase temporal Δt entre canales se traduce en un error de fase $2\pi f \Delta t$, mientras que el desfase útil entre geófonos contiguos es $2\pi f \Delta x/c$. El error relativo de velocidad de fase resulta entonces

$$\frac{\Delta c}{c} \simeq \frac{c \Delta t}{\Delta x}, \quad (27)$$

expresión independiente de la frecuencia. Con $c \approx 100 \text{ m s}^{-1}$, $\Delta x = 2 \text{ m}$ y el peor caso medido de $200 \mu\text{s}$, el error queda en el 1%, holgadamente por debajo de la dispersión que introducen el acoplamiento de los geófonos y la repetibilidad de la fuente.

5.2. Evolución de las interfaces

Las primeras pruebas usaron interfaces MATLAB, pero su manejo de múltiples puertos

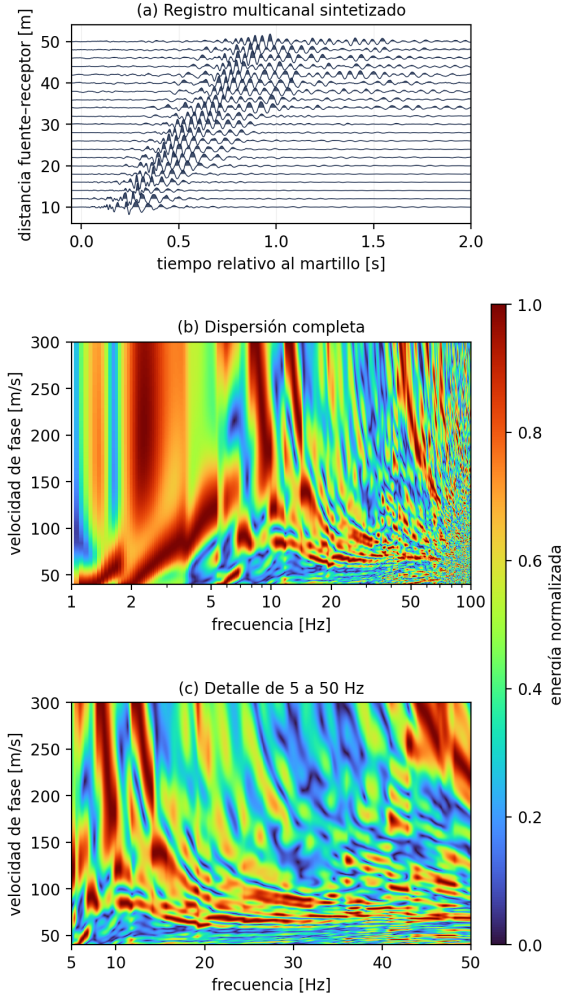


Figura 10: Campaña Canchita. (a) Registro *wiggle* sintetizado entre 10 y 50 m, con lóbulos positivos sombreados y paso de 2 m. (b) Dispersión de 1 a 100 Hz por desplazamiento de fase (Ec. 5). (c) Detalle lineal de 5 a 50 Hz.

seriales resultó poco robusto y motivó la migración a Python. Finalmente, adquisición y análisis se trasladaron a interfaces web por las ventajas para IoT: acceso multiplataforma, despliegue sin instalación, operación local y conexión directa con el servidor.

5.3. Lo que queda por resolver en el flujo de análisis

La cadena trazas → dispersión → selección → inversión → $V_S(z)$ ya corre de punta a punta. La Fig. 10 muestra el registro y la dispersión obtenidos directamente de datos de campo.

Para separar el contenido espectral de la amplitud se calculó además la autopotencia unilateral de las 21 trazas, sobre una ventana común de 2 s y después de quitar la media y aplicar una ventana Hann. Cada resultado se normalizó por su propio

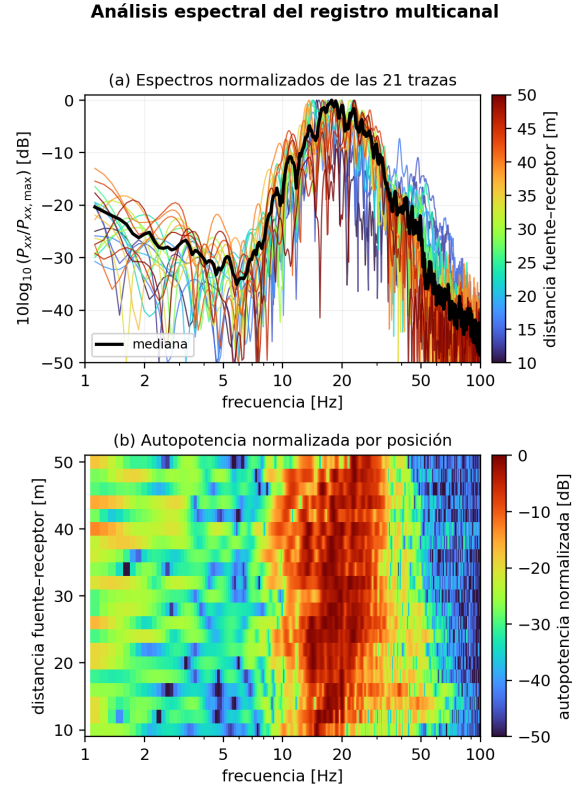


Figura 11: Análisis espectral de las 21 señales del registro multicanal. (a) Espectros de autopotencia normalizados. (b) La misma información ordenada por distancia.

máximo, de modo que la comparación entre trazas es de forma espectral y no de amplitud absoluta entre receptores:

$$P_{xx,N}(f) = \frac{P_{xx}(f)}{\max_f P_{xx}(f)}. \quad (28)$$

Los máximos individuales se ubican entre 13,57 Hz a 23,16 Hz, con mediana de 17,68 Hz. Antes de normalizar, la mediana por traza concentra el 54,3% de la autopotencia integrada entre 5 y 20 Hz y el 43,2% entre 20 y 50 Hz; por debajo de 5 Hz queda aproximadamente 0,1%.

La región de la Fig. 10(b) donde la imagen de dispersión puede interpretarse no la fija el procesamiento, sino la geometría del arreglo, y queda encerrada entre dos cotas. Por arriba actúa el aliasing espacial: para que el desfase entre geófonos contiguos sea interpretable de forma unívoca, la separación Δx no puede superar media longitud de onda, condición que se escribe como

$$\Delta x \leq \frac{\lambda}{2} = \frac{c}{2f} \quad \Longleftrightarrow \quad c \geq 2\Delta x f. \quad (29)$$

Con $\Delta x = 2$ m resulta $c \geq 4f$, de modo que una cresta situada en torno a 100 m s^{-1} deja de estar

libre de aliasing a partir de unos 25 Hz. Por abajo actúa la apertura: una longitud de onda mayor que el tendido no puede resolverse, y con $\lambda \leq L = 40$ m la misma velocidad impone $f \geq c/L \approx 2,5$ Hz como piso teórico, todavía optimista frente al piso de ruido real.

Ambas cotas están trazadas sobre la figura y explican su lectura. Por debajo de unos 5 Hz no aparece energía organizada; entre 6 y 20 Hz se observa una cresta coherente alrededor de 70 m s^{-1} a 110 m s^{-1} ; por encima, la cresta cruza la cota de la Ec. (29) y se fragmenta. La banda efectivamente utilizable de estas campañas es, por lo tanto, estrecha, y está limitada por la geometría y por la fuente antes que por la electrónica.

Antes de aceptar un perfil $V_S(z)$ falta validar la separación de ruido, el *picking*, la incertidumbre de inversión, la repetibilidad entre grupos y campañas, la sensibilidad a la geometría y la comparación con información independiente. Ninguna estrategia de preprocesado o selección se presenta todavía como definitiva.

5.4. Energía en la banda baja: estrategia prevista

El reparto de energía de la Fig. 11 indica dónde está hoy el límite del sistema. Por debajo de 5 Hz queda apenas el 0,1 % de la autopotencia integrada, y ese extremo es justamente el que fija la profundidad alcanzable, porque a menor frecuencia corresponde mayor longitud de onda (Ec. 7). El problema no se resuelve aguas abajo: ningún filtro digital recupera información que no superó el piso de ruido antes del convertidor. La hipótesis de trabajo es, por lo tanto, que falta inyectar energía en la banda baja desde la fuente misma.

Un impacto entrega su energía en unos pocos milisegundos y el reparto espectral queda fijado por el tiempo de contacto, de modo que repetir el golpe no modifica la forma del espectro emitido. Lo que sí cambia es la energía acumulada: al emitir una secuencia de impactos durante varios segundos y registrar de forma continua, la contribución de la fuente se suma de manera coherente y la del ruido no. Sobre esa idea se construyeron la técnica Mini-Sosie y, más tarde, el barrido de la tasa de impacto propuesto en [Park et al., 1996], donde la cadencia varía linealmente con el tiempo para cubrir la banda de forma continua en lugar de concentrarla en líneas discretas.

Ese esquema fue llevado al análisis de ondas superficiales sobre arreglo lineal en [Guan et al., 2022], que es la configuración empleada en este trabajo, obteniendo curvas de dispersión utilizables con un pisón mecánico como fuente repetitiva.

Un ensayo preliminar en campo, en el que se

emitió un tren de impactos en lugar de un golpe aislado y se analizó el registro completo, mostró un aumento del contenido espectral en torno a 0,5, 1 y 2 Hz según la secuencia de golpes empleada. El resultado es consistente con la estructura esperada: una emisión repetida con período T concentra la energía en múltiplos de $1/T$, de modo que la cadencia fija dónde aparecen esas líneas. La observación es todavía cualitativa. La cadencia se produjo a mano y no fue repetible, y no se dispuso de suficientes sensores simultáneos para verificar que ese contenido se atenúa con la distancia, que es el control que permitiría distinguir una onda que se propaga de un piso de ruido común a todos los canales.

Se prevé, por lo tanto, sustituir el golpe aislado por una secuencia de impactos de cadencia controlada e instrumentada. El martillete de leva descrito en la Sec. 2 es el mecanismo previsto para producirla, con dos diferencias respecto del martillo PCB. La primera es la masa. El nivel de baja frecuencia del espectro de fuerza queda fijado por el impulso transferido en cada golpe, $\int F dt$, y no por el tiempo de contacto, que sólo determina hasta qué frecuencia se extiende ese nivel; una maza más pesada eleva entonces el extremo bajo del espectro emitido, que es justamente donde falta energía. La segunda es la instrumentación. Al no intervenir el sensor de fuerza del martillo PCB, el mecanismo deberá acondicionarse para entregar el instante de cada impacto —por ejemplo a partir del giro de la leva—, porque esa marca temporal es la que oficia de referencia en la correlación.

5.5. Acceso remoto y pendientes

Una VPN de malla y un túnel publican el servidor sin configurar puertos en cada red; el respaldo local sólo se libera tras confirmar la transferencia. La arquitectura separa adquisición tolerante a desconexiones, transporte verificable, ingesta persistente y procesamiento reproducible. Faltan pruebas con todos los nodos, pérdida y latencia bajo interferencia, y recuperación ante cortes de energía o red.

Referencias

- [Analog Devices, 2026] Analog Devices (2026). ADXL355: Low-noise, low-drift, low-power 3-axis MEMS accelerometer. <https://www.analog.com/en/products/ADXL355.html>. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Convocatoria PINV01-317, 2024] Convocatoria PINV01-317 (2024). Sistema electrónico multicanal para generación y captación de ondas sísmicas orientado a la caracterización geotécnica del suelo hasta 50 metros de profundidad. Technical report, Propuesta de proyecto de investigación (formulario PINV01-317B). Propuesta de financiación no aceptada; antecedente directo de esta tesis.
- [Crook et al., 2017] Crook, N., Calendine, S., and Levitt, M. (2017). Site characterization of an abandoned gold

- mine using the multi-channel analysis of the surface waves method. In *Geotechnical Frontiers 2017*, pages 596–603.
- [DigiKey, 2026] DigiKey (2026). ADXL355BEZ-RL7 pricing and availability. <https://www.digikey.com/en/products/detail/analog-devices-inc/ADXL355BEZ-RL7/6490627>. Precio unitario consultado el 18 de agosto de 2026.
- [DMT Group, 2026] DMT Group (2026). SUMMIT X One seismic data acquisition system. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Foti et al., 2018] Foti, S. et al. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420.
- [Foti et al., 2014] Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., and Strohbia, C. (2014). *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA.
- [Gautam et al., 2020] Gautam, R., Shrivastava, A. K., Gupta, S., and Sharma, V. (2020). In situ shear wave velocity from multichannel analysis of surface waves (MASW) tests at six sites of Delhi Technological University. In *International Conference on Innovative Advancement in Engineering and Technology*.
- [GeoDevice, 2026] GeoDevice (2026). SUMMIT X One. <https://geodevice.co/product/summit-x-one/>. Distribuidor; precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Geometrics, 2023] Geometrics (2023). Seismic price list 2023. Lista del fabricante, revisión junio de 2023: https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2023/07/Seismic_Pricelist_2023_rev0623.pdf. Referencia histórica; el archivo ya no se encontraba disponible en la consulta de 2026.
- [Geometrics, 2026a] Geometrics (2026a). Atom-3C seismograph. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Geometrics, 2026b] Geometrics (2026b). GeodeFlex. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Guan et al., 2022] Guan, J., Li, Y., Yan, Y., Yang, Z., and Liu, G. (2022). Linear array analysis of passive surface waves combined with mini-Sosie technique. *Geophysical Journal International*, 230(3):2131–2146.
- [Güralp Systems, 2026] Güralp Systems (2026). 3ESPC portable broadband seismometer. <https://guralp.com/products/3espc-series>. Precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [K. Ma et al., 2023] K. Ma et al. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. *Sensors*, 23(6). Art. no. 3082, doi: 10.3390/s23063082.
- [Kafadar, 2020] Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 9:365–373.
- [Kramer, 1996] Kramer, S. L. (1996). *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall.
- [Llorens et al., 2016] Llorens, C. D., Molina, J., Giner, J. A., Ivorra, S., and Zornoza, P. R. (2016). Development and programming of Geophonino: A low cost Arduino-based seismic recorder for vertical geophones. *Computers & Geosciences*, 94:1–10.
- [Monjardin and Medina, 2023] Monjardin, C. E. F. and Medina, A. B. (2023). Comparative analysis of geotechnical and geophysical investigations for average shear wave velocity in Metro Manila. *Energy Reports*, 9(S2):38–47.
- [Park, 2013] Park, C. B. (2013). MASW for geotechnical site investigation. *The Leading Edge*, 32(6):656–662.
- [Park et al., 1996] Park, C. B., Miller, R. D., Steeples, D. W., and Black, R. A. (1996). Swept impact seismic technique (SIST). *Geophysics*, 61(6):1789–1803.
- [Park et al., 1998] Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380.
- [Park et al., 1999] Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808.
- [Park et al., 2018] Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R., and Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. *The Leading Edge*, 37(10):724–730.
- [PASI srl, 2022] PASI srl (2022). GEA24 Price List — January 2022. Copia pública de la lista del fabricante: <https://es.scribd.com/document/602682047/GEA-24-PRICE-LIST-JANUARY-2022>. Referencia histórica; precios ex works Turín.
- [PASI srl, 2026] PASI srl (2026). GEA24: 24-channel seismograph. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [PCB Piezotronics, 2025] PCB Piezotronics (2025). Model 086d20 icp impact hammer: Specification sheet, revision j. https://www.pcb.com/contentstore/docs/pcb_corporate/vibration/products/specsheets/086d20_j.pdf. Consulta: 20 de agosto de 2026.
- [PCB Piezotronics, 2026a] PCB Piezotronics (2026a). Model 393b31 high-sensitivity seismic ICP accelerometer. <https://www.pcb.com/products?m=393B31>. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [PCB Piezotronics, 2026b] PCB Piezotronics (2026b). Signal conditioning basics for icp and charge output sensors. <https://www.pcb.com/resources/technical-information/signal-conditioning-basics>. Consulta: 20 de agosto de 2026.
- [R. T. Clark, 2026] R. T. Clark (2026). RTC 4.5 Hz 375 Ohm Vertical Geophone. <https://rtclark.com/product/rtc-4-5hz-375ohm-vertical-geophone/>. Precio consultado el 18 de agosto de 2026.
- [Sensor Nederland B.V., 2006] Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/SM-24%20Brochure.pdf>.
- [SparkFun Electronics, 2026] SparkFun Electronics (2026). Geophone — SM-24, with insulating disc. <https://www.sparkfun.com/sensors/environmental-sensors/seismograph.html>. Precio consultado el 18 de agosto de 2026.
- [Vantassel et al., 2018] Vantassel, J. P., Cox, B. R., Wotherspoon, L., and Stolte, A. (2018). Mapping depth to bedrock, shear stiffness, and fundamental site period at CentrePort, Wellington, using surface-wave methods: Implications for local seismic site amplification. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 108(3B):1709–1721. Prepublicación de acceso abierto consultada para las figuras.
- [Xia et al., 1999] Xia, J., Miller, R. D., and Park, C. B. (1999). Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves. *Geophysics*, 64(3):691–700.